

三角专题练习

1. 三角函数的概念

- (1) 下列各组角中, 终边相同的是 ()
- (A) $\frac{k}{2}\pi$ 与 $k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$ (B) $k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ 与 $\frac{k\pi}{3} (k \in \mathbf{Z})$
- (C) $(2k+1)\pi$ 与 $(4k \pm 1)\pi (k \in \mathbf{Z})$ (D) $k\pi + \frac{\pi}{6}$ 与 $k\pi \pm \frac{\pi}{6} (k \in \mathbf{Z})$
- (2) 若 α, β 均为第一象限角, 则“ $\alpha < \beta$ ”是“ $\sin\alpha < \sin\beta$ ”的 _____ 条件.
- (3) $\frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的取值范围是 _____
- (4) 若 x 为三角形内角, 则当 $x =$ _____ 时, $\frac{\sin \frac{x}{2}}{1 - \tan x}$ 无意义.
- (5) 若 $1 + \sin\theta\sqrt{1 - \cos^2\theta} + \cos\theta\sqrt{1 - \sin^2\theta} = 0$, 则 θ 的取值范围是 _____
- (6) 若 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\lg(1 + \cos\alpha) = m$, $\lg\left(\frac{1}{1 - \cos\alpha}\right) = n$ 则 $\lg(\sin\alpha) =$ _____ (用 m, n 表示)
- (7) 若 $\sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}} = \frac{\sin x - 1}{\cos x}$, 则 x 的取值范围是 _____
- (8) 若 $\alpha \in (0, 2\pi)$, 则满足 $\sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{1 - \cos\alpha}} - \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha}} = 2\cot\alpha$ 的角 α 的取值范围是 _____
- (9) 已知 $\tan\theta = \frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha}$ (α, θ 都是锐角), 则 $\frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\theta} =$ _____

2. 求交集问题

- (1) $A = \{\alpha | 2k\pi - \frac{\pi}{3} \leq \alpha < 2k\pi + \frac{5\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}\}$, $B = \{\beta | k\pi - \frac{\pi}{4} \leq \beta \leq k\pi + \frac{\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}\}$,
 $A \cap B =$ _____
- (2) 使函数 $y = \sqrt{\cos x} + \sqrt{25 - x^2}$ 有意义的 x 的取值范围是 _____
- (3) 使函数 $y = \lg \sin(\cos x)$ 有意义的 x 的取值范围是 _____.

3. 切割化弦

- (1) 下列各式为正号的是 ()
- (A) $\cos 2 - \sin 2$ (B) $\cos 2 \cdot \sin 2$ (C) $\tan 2 \cdot \sec 2$ (D) $\sin 2 \cdot \tan 2$
- (2) 设 $y = \sin\alpha \cdot \cos\alpha \cdot \cot\alpha$, 且 α 是象限角, 则 y 的符号为 ()
- (A) 恒正 (B) 恒负 (C) 可能为 0 (D) 不确定
- (3) 若角 α 是第三象限角, 则 ① $\sin\alpha + \cos\alpha < 0$; ② $\tan\alpha - \sin\alpha > 0$; ③ $\cot\alpha \cdot \csc\alpha < 0$; ④ $\sin\alpha \cdot \sec\alpha > 0$. 其中正确的是 _____.

4. $\sin x + \cos x$ 、 $\sin x \cdot \cos x$ 、 $\sin x - \cos x$

- (1) 已知 $\sin\alpha + \cos\alpha = \frac{1}{5} (0 < \alpha < \pi)$, 求:
- i. $\sin\alpha - \cos\alpha$;
- ii. $\sin^3\alpha + \cos^3\alpha$;
- iii. $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha$.

- (2) 已知 $\sin\alpha + \cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $\tan\alpha + \cot\alpha =$ _____.
- (3) 已知 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $\log_{\tan\theta + \cot\theta} \sin\theta = -\frac{3}{4}$, 则 $\log_{\tan\theta} \cos\theta =$ _____.
- (4) 求 $y = \sin x \cdot \cos x + \sin x + \cos x$ 的值域.
- (5) 求 $y = \frac{\sin x \cdot \cos x}{1 + \sin x + \cos x}$ 的值域.

5. 齐次同除

- (1) 已知 $\tan\alpha = \sqrt{2}$, 求下列各式的值:
 1. $\frac{\cos\alpha - 5\sin\alpha}{3\cos\alpha + \sin\alpha}$; 2. $\frac{\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha - 3\cos^2\alpha}{5\sin\alpha\cos\alpha + \sin^2\alpha + 1}$; 3. $2\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha$.
- (2) 已知角 θ 的顶点与直角坐标系的原点重合, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 终边经过点 $(-1, a)$, 且 $\cos\theta + 3\sin\theta = 0$, 则 $\frac{\sin\theta\cos\theta}{3a + \cos^2\theta} =$ _____
- (3) 设 a, b 是非零实数, 且满足 $\frac{a\sin\frac{\pi}{5} - b\cos\frac{\pi}{5}}{a\cos\frac{\pi}{5} + b\sin\frac{\pi}{5}} = \tan\frac{11\pi}{30}$, 则 $\frac{b}{a} =$ _____

6. 用诱导公式化名

- (1) 已知 α 的终边过点 $(\sin 5, \cos 5)$, 则 $\alpha =$ _____
- (2) 若锐角 α 终边上一点 A 坐标为 $(2\sin 3, -2\cos 3)$, 则角 α 的弧度数为_____

7. 诱导公式与变角、拆角求值问题

- (1) 已知 $\sin(\frac{5\pi}{6} - \alpha) = \sqrt{3}\cos(\alpha + \frac{\pi}{6})$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{6}) =$ _____.
- (2) 已知 $\cos(\frac{5\pi}{12} + x) = \frac{1}{3}$, 且 $x \in (-\pi, -\frac{\pi}{2})$, 则 $\cos(\frac{\pi}{12} - x) =$ _____.
- (3) $\sin^2(42^\circ + \alpha) + \cot(25^\circ + \beta)\cot(\beta - 65^\circ) + \sin^2(48^\circ - \alpha) =$ _____
- (4) 若函数 $f(x) = a\sin(\pi x + \alpha) + b\cos(\pi x + \beta)$, 且满足 $f(1997) = -1$, 则 $f(1998) =$ _____
- (5) 已知 $\sin\beta = \frac{1}{3}$, $\sin(\alpha + \beta) = 0$, 则 $\sin(2\alpha + \beta) =$ _____.

8. 诱导公式与三角形内角相关问题

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 给出下列四个式子: ① $\sin(A + B) - \sin C$, ② $\cos(A + B) + \cos C$, ③ $\sin(2A + 2B) + \sin 2C$, ④ $\cos(2A + 2B) - \cos 2C$, 其中恒为常数的是_____.
- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin(2\pi - A) = -\sqrt{2}\sin(\pi - B)$, $\sqrt{3}\cos A = -\sqrt{2}\cos(\pi - B)$, 求 $\triangle ABC$ 的三个内角.

9. 和角公式与变角、拆角求值问题

- (1) 已知锐角 α, β 满足 $\cos\alpha = \frac{4}{5}$, $\tan(\alpha - \beta) = -\frac{1}{3}$, 则 $\cos\beta =$ _____
- (2) 若 $\sin(\frac{\pi}{4} - \alpha) = -\frac{2}{3}$, $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin\alpha =$ _____
- (3) 已知 $2\sin\beta - \cos\beta + 2 = 0$, $\sin\alpha = 2\sin(\alpha + \beta)$, 则 $\tan(\alpha + \beta) =$ _____
- (4) 已知 $\tan(\alpha + \beta) = -2$, $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{\sin 2\alpha}{\sin 2\beta} =$ _____
- (5) 已知 $8\cos(2\alpha + \beta) + 5\cos\beta = 0$, 则实数 $\tan(\alpha + \beta)\tan\alpha =$ _____

(6) 已知 $\tan\alpha = 1, 3\sin\beta = \sin(2\alpha + \beta)$, 则 $\tan(\alpha + \beta) =$ _____

(7) 已知 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sin(2\alpha + \beta) = 2\sin\beta$, 则 $\tan\beta$ 的最大值为_____

10. 求角与舍解

(1) 已知 $\cos(2\alpha - \beta) = -\frac{11}{14}$, $\sin(\alpha - 2\beta) = \frac{4\sqrt{3}}{7}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 求 $\alpha + \beta$ 的值.

(2) 已知 $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$, $\tan\beta = -\frac{1}{7}$, 且 $\alpha, \beta \in (0, \pi)$, 求 $2\alpha - \beta$ 的大小.

(3) 已知函数 $f(x) = -\cot x$, $f(\alpha - \beta) = -2$, $f(\alpha) = -3$ 且 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\beta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 则 $2\alpha - \beta =$ _____

(4) 已知 A, B 均为钝角, $\sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$, 且 $\sin^2 \frac{A}{2} + \cos(A + \frac{\pi}{3}) = \frac{5 - \sqrt{15}}{10}$, 则 $A + B =$ _____

(5) 已知 α, β 为锐角, 且 $\sin\alpha = \frac{8}{17}$, $\cos(\alpha - \beta) = \frac{21}{29}$, 则 $\cos\beta$ 的值为_____.

(6) 已知 $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{6}}{7}$, $\cos(\alpha - \beta) = \frac{\sqrt{10}}{5}$, 且 $0 < \alpha < \frac{3\pi}{4}$, $0 < \beta < \frac{3\pi}{4}$, 则 $\sin\beta =$ _____

11. 和角公式、倍角公式与平方关系结合的求值问题

(1) 若 $\cos x + \cos y = \frac{1}{2}$, $\sin x - \sin y = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(x + y) =$ _____

(2) 已知 $\sin\alpha + \sin\beta = \frac{1}{2}$, $\cos\alpha + \cos\beta = \frac{1}{3}$, 则 $\cos^2(\frac{\alpha - \beta}{2}) =$ _____.

(3) 已知锐角 α, β, γ 满足 $\sin\alpha + \sin\gamma = \sin\beta$, $\cos\alpha - \cos\gamma = \cos\beta$, 则 $\alpha - \beta =$ _____

(4) 下面这道填空题因印刷原因造成在横线上的内容无法认清, 现知结论, 请在横线上填写原题的一个条件。题目: 已知 α, β 均为锐角, 且 $\sin\alpha - \cos\beta = -\frac{1}{2}$, _____, 则 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{59}{72}$

12. 韦达定理与正切和角公式结合问题

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, $\tan A, \tan B$ 是方程 $3x^2 + 8x - 1 = 0$ 的两个根, 则 $\tan C =$ _____

(2) 若 $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} < \beta < \frac{\pi}{2}$, 且 $\tan\alpha, \tan\beta$ 是方程 $x^2 + 3\sqrt{3}x + 4 = 0$ 的两个根, 则 $\alpha + \beta =$ _____

(3) 已知 $\tan\alpha, \tan\beta$ 是关于 x 的方程 $mx^2 + 2\sqrt{7m - 3}x + 2m = 0 (m \neq 0)$ 的两实根, 则 $\tan(\alpha + \beta)$ 的取值范围是_____

(4) α, β 是某三角形的内角, $\tan\alpha, \tan\beta$ 是关于 x 的方程 $x^2 + mx + m + 1 = 0 (m \neq 0)$ 的两实根, 求 m 取值范围.

13. 和角公式与三角形内角相关问题

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $2\cos B \cos C = 1 - \cos A$, 且 $2\sin B \cos C = 1 + \sin(B - C)$, 判断此三角形的形状.

(2) 已知 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\sin A \sin B + \sin A \cos B + \cos A \sin B + \cos A \cos B = 2$, 判断此三角形的形状.

(3) 若 $\triangle ABC$ 不是直角三角形, 求证: $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

(4) 若三角形的两内角 α, β 满足 $\sin\alpha = \frac{3}{5}, \cos\beta = \frac{5}{13}$, 则此三角形的另一内角 γ 的余弦值等于_____

(5) 设 A, B, C 是 $\triangle ABC$ 的三内角, 已知 $\frac{\tan A - \tan B}{\tan A + \tan B} = \frac{\sin C - \sin B}{\sin C}$, 求 $\cos \frac{B+C}{2}$ 的值.

14. 辅助角公式

(1) 将下列函数化简成 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$.

① $f(x) = \sin x (\sqrt{3} \sin x + \cos x)$ _____

② $f(x) = \sin(\pi - 2x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right)$ _____

③ $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ _____

④ $f(x) = 2\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + x\right) - \sqrt{3} \cos 2x$ _____

⑤ $f(x) = -\sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x$ _____

⑥ $f(x) = \cos x \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ _____

⑦ $f(x) = \cos x (2\sqrt{3} \sin x - \cos x) - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2}$ _____

⑧ $f(x) = \cos^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x - \frac{1}{2}$ _____

⑨ $f(x) = \sin^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos^2 x$ _____

⑩ $f(x) = 2\sqrt{3} \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 2\sqrt{3} \sin x \cos x - 2\cos^2 x + 1$ _____

(2) 函数 $y = \sqrt{3} \sin x - \cos x$ 的最小值为_____

(3) 已知 $5\sqrt{3} \sin x + 5 \cos x = 6$, $\sqrt{2} \sin y + \sqrt{6} \cos y = 1$, 且 $x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$, $y \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 求 $\cos(x+y)$.

(4) 若 $\sin x - \sqrt{3} \cos x = \frac{4m-6}{4-m}$ 有解, 则 m 的取值范围是_____

15. 辅助角公式与 $y = \frac{a \sin x + b \cos x + c}{a' \sin x + b' \cos x + c'}$ 的值域

(1) 求 $y = \frac{\sqrt{5} \sin x + 1}{\cos x + 2}$ 的值域.

(2) 求 $y = \frac{\sin x + 2 \cos x}{1 - \cos x}$ 的值域.

16. 二倍角公式的应用

(1) 若 $\sin\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right) = \frac{1}{3}$, 则 $\cos\left(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha\right) =$ _____

(2) 若 $\sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \frac{5}{13}$, 且 $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$, 则 $\frac{\cos 2x}{\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)} =$ _____

(3) 若 $\frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = 2025$, 则 $\frac{1}{\cos 2\alpha} + \tan 2\alpha =$ _____

(4) 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{3\sqrt{5}}{5}$, $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$, $\sin\left(\beta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{3}{5}$, $\beta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\cos(\alpha + 2\beta) =$ _____

(5) 若 $\alpha \in (0, \pi)$, $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$ _____

(6) 已知 α, β 是锐角, 且 $3\sin^2\alpha + 2\sin^2\beta = 1, 3\sin 2\alpha - 2\sin 2\beta = 0$, 则 $\alpha + 2\beta =$ _____

(7) 解方程: $\frac{\sqrt{1+\cos x} - \sqrt{1-\cos x}}{2\sqrt{2}} = \sin^2 x - \sin x \cos x - \frac{1}{2} \quad (x \in [0, \pi])$

17. 半角公式应用

(1) 若 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, 且 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 则 $\cos \frac{\alpha}{2} =$ _____

(2) 若 $\sin x = \frac{4}{5}$, 且 $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, 则 $\sin \frac{x}{2} =$ _____

(3) 设 $m = \tan 35^\circ$, 则 $\frac{\cos 20^\circ}{1 - \sin 20^\circ} =$ _____ (用 m 表示)

(4) 已知 $25\sin^2\theta + \sin\theta - 24 = 0$, θ 为第二象限角, 则 $\cos \frac{\theta}{2} =$ _____

(5) 若 $\sin^2(x + \frac{\pi}{8}) - \cos^2(x - \frac{\pi}{8}) = \frac{1}{4}, x \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, 则 $\tan x =$ _____

(6) 若 $\alpha \in (0, \pi)$, 且 $\sqrt{3}\sin\alpha + 2\cos\alpha = 2$, 则 $\tan(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{3}) =$ _____

(7) 已知 $2\sin x = 1 + \cos x$, 则 $\tan \frac{x}{2}$ 的值为 ()

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ 或不存在 (C) 2 或 $\frac{1}{2}$ (D) 不存在

(8) 若 $\sin 2\alpha = a, \cos 2\alpha = b$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) =$ ()

(A) $\frac{a}{1+b}$ (B) $\frac{1+a}{b}$ (C) $\frac{1+a-b}{1-a+b}$ (D) $\frac{a-b+1}{a+b+1}$

(9) 若方程 $x^2 + 4ax + 3a + 1 = 0 (a > 1)$ 的两根分别是 $\tan\alpha, \tan\beta$, 且 $\alpha, \beta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 求 $\tan(\frac{\alpha+\beta}{2})$.

(10) 在 $\triangle ABC$ 中, $\tan \frac{A}{2} + \cot \frac{A}{2} = \frac{10}{3}, \cos B = \frac{5}{13}$ i. 求 $\cos(A-B)$ ii. 求 $\cos(\frac{A-B}{2})$

(11) 已知 $\alpha \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}), \beta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$, 且 $\sin(\frac{3\pi}{4} + \alpha) = \frac{5}{13}, \cos(\frac{\pi}{4} - \beta) = \frac{3}{5}$, 求 $\sin(\frac{\alpha-\beta}{2})$

18. 万能公式

(1) 已知 $\tan^2\alpha - 2\tan^2\beta = 1$, 求证 $\cos 2\beta = 2\cos 2\alpha + 1$

(2) 若 $\frac{2\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta - 3\cos\theta} = -5$, 则 $3\cos 2\theta + 4\sin 2\theta =$ _____

(3) 若 $\cot\alpha = -\frac{1}{5}$, 则 $2 - 13\cos 2\alpha + \csc 2\alpha =$ _____

(4) $y = \frac{\cos x}{\sin x + \cos x + 1}$ 值域是_____

19. 和差化积与积化和差

(1) 若 $\cos(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, 则 $\cos^2\alpha - \sin^2\beta =$ _____

(2) 已知 $\frac{1}{\sin(\frac{2\pi}{3} - x)} + \frac{1}{\sin(\frac{2\pi}{3} + x)} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 则 $\cos x =$ _____

(3) 已知 $\cos\alpha + \cos\beta = \cos\alpha \cdot \cos\beta, \cos \frac{\alpha+\beta}{2} = \frac{4}{5}$, 则 $\cos \frac{\alpha-\beta}{2} =$ _____

(4) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin C = \cos A + \cos B$, 则此三角形是 ()

(A) 直角三角形 (B) 等腰三角形
(C) 等腰直角三角形 (D) 等腰或直角三角形

(5) 已知 $\sin x + \sin y = \sqrt{2}$, $\cos x + \cos y = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 求 $\sin(x+y)$ 以及 $\tan x + \tan y$

20. 正切乘除与积化和差

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin^2 \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{C}{2} = \cos^2 \frac{B}{2}$, 则 $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} =$ _____

(2) 已知 $\sin(2\alpha - \frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \tan(\alpha + \frac{\pi}{12}) =$ _____

(3) 已知 $\sin 2(\alpha + \gamma) = n \sin 2\beta$, 求 $\frac{\tan(\alpha + \beta + \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)}$ 的值.

21. 降幂与和差化积

(1) 已知 $\alpha + \beta = \frac{2\pi}{3}$, 求 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta$ 的取值范围.

(2) $\cos^2 \alpha - \cos^2 \beta = m$, 则 $\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) =$ _____

22. 化简求值问题

(1) 化简:

i. $(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 44^\circ)(1 + \tan 45^\circ)$

ii. $\frac{2\cos^2 \alpha - 1}{2\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha) \sin^2(\frac{\pi}{4} + \alpha)}$

iii. $\frac{\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)}{1 - \tan^2(\frac{\pi}{4} - \alpha)} \cdot \frac{\sin \alpha \cdot \cos \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}$

iv. $\frac{1 + \cos x - \sin x}{1 - \cos x - \sin x} + \frac{1 - \cos x - \sin x}{1 + \cos x - \sin x}$

v. $\frac{\cot \frac{\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2}}{\cot \frac{\alpha}{2} + \tan \frac{\alpha}{2}}$

vi. $m \cdot \cos A - n \cdot \sin A$ (用 m, n 表示, 其中 $\frac{m}{n} = \tan \frac{A}{2}$)

vii. $\cos \alpha \cdot \cos 2\alpha \cdot \cos 4\alpha$

viii. $\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{32} \cos \frac{\pi}{32} \cos \frac{\pi}{16} \cos \frac{\pi}{8}$

ix. $\cos \frac{\pi}{24} \cos \frac{5\pi}{24} \cos \frac{7\pi}{24} \cos \frac{11\pi}{24}$

(2) 若 $8\cos(\frac{\pi}{4} + \alpha)\cos(\frac{\pi}{4} - \alpha) = 1$, 则 $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha =$ _____

(3) 已知 $\cos(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{4}{5}$, 则 $\frac{\sin 2x - 2\sin^2 x}{1 - \tan x} =$ _____

(4) 若 $\sin(\alpha + \beta) \sin(\beta - \alpha) = m$, 则 $\sin^2 \beta - \sin^2 \alpha$ 为.....()

(A) $-m$

(B) m

(C) $-4m$

(D) $4m$

(5) 若 $2\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$, 则 $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\alpha}} =$ ()

(A) $\sin \frac{\alpha}{2}$

(B) $-\sin \frac{\alpha}{2}$

(C) $\cos \frac{\alpha}{2}$

(D) $-\cos \frac{\alpha}{2}$

(6) 若 $x \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$, 则 $\sqrt{\tan x + \sin x} + \sqrt{\tan x - \sin x} =$ ()

(A) $2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})$

(B) $2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})$

(C) $-2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})$

(D) $-2\sqrt{\tan x} \cdot \sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})$

- (7) $a \in (0, \pi)$, 则 $\sin(-a) + \tan \frac{a}{2}(1 + \cos a) + \frac{\sin(-a) - \tan \frac{a}{2}(1 + \cos a)}{\sqrt{1 - \cos 2a}} =$ _____
- (8) 若 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{2}{3}, \sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{5}$, 则 $\tan \alpha \cot \beta =$ _____
- (9) 已知 $\tan \frac{3\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2} = m$, 则 $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha + \cos 2\alpha} =$ _____
- (10) 设函数 $f(x) = \frac{\sin 3x \sin^3 x + \cos 3x \cos^3 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x, x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 的最大值为 _____

23. 复合三角函数的定义域

(1) 求下列函数的定义域:

- i. $y = \log_{\sin x}(2\cos x + 1)$
- ii. $y = \sqrt{1 - 2\cos x} + \lg(2\sin x - \sqrt{2})$
- iii. $y = \sqrt{\sin x} + \frac{1}{\sqrt{16 - x^2}}$

24. 复合三角函数的单调性、值域、最值

- (1) 若 $0 < \alpha < 2\pi$, 且满足 $\sin \alpha < \cos \alpha < \cot \alpha < \tan \alpha$, 则有 ()
- (A) $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ (C) $\pi < \alpha < \frac{5\pi}{4}$ (D) $\frac{5\pi}{4} < \alpha < \frac{3\pi}{2}$
- (2) 设 $f(x) = (\sin x - \cos x)(\cos x - \tan x)(\tan x - \sin x)$, 若 α, β 为同一象限的角, 且不存在 α, β , 使得 $f(\alpha)f(\beta) < 0$, 则 α, β 所在的象限为 ()
- (A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限
- (3) 函数 $f(x) = \log_{\frac{\pi}{4}} \cos(2x + \frac{\pi}{4})$ 为严格增函数的区间是 _____
- (4) 已知函数 $f(x) = 2\cos(2x + \frac{\pi}{3})$, 当 $x \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}]$ 时, 关于 x 的方程 $f(x) + a = 0$ 有两个实数根, 则实数 a 的取值范围是 _____
- (5) 解下列不等式:
- i. $\tan \frac{x}{2} \geq \sqrt{3}$
- ii. $|\sin x| \leq |\cos x|$
- iii. $\log_x \tan x > 0$
- iv. $\log_{\sqrt{3}} \sin \frac{x}{2} - \log_{\sqrt{3}} \cos \frac{x}{2} > -1$ 且 $-2\pi < x < 2\pi$
- (6) 已知函数 $f(x) = a + b \cdot \cos x + c \cdot \sin x$ 的图像经过两点 $(0, 1), (\frac{\pi}{2}, 1)$, 且当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $|f(x)| \leq 2$, 求实数 a 的取值范围.

25. 复合三角函数的周期性

- (1) 函数 $f(x) = \sin(x + \frac{5\pi}{12})\cos(x - \frac{\pi}{12})$ 是 ()
- (A) 最小正周期为 π 的奇函数 (B) 最小正周期为 π 的偶函数
- (C) 最小正周期为 2π 的函数, 没有奇偶性 (D) 最小正周期为 π 的函数, 没有奇偶性
- (2) 求函数 $y = \sin^2 x + 2\sin x \cdot \cos x + 3\cos^2 x - 2$ 的取值范围、最小正周期以及为严格增函数的区间.
- (3) 求下列函数的最小正周期:
- i. $y = \frac{\sin x}{1 - \cos x}$
- ii. $y = \tan \frac{x}{2} - \frac{1}{\sin x}$

iii. $y = \cos^2(2x)$

iv. $y = \tan x - \cot x$

(4) 函数 ① $y = |\sin 2x|$; ② $y = |\cos x|$; ③ $y = |\tan 2x|$; ④ $y = |\tan x| + |\cot x|$ 中最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数的序号为: _____.

(5) 已知 $f(x) = a \cdot \tan \frac{x}{2} - b \cdot \sin x + 4$ (a, b 为常数且 $ab \neq 0$), 若 $f(3) = 5$, 则 $f(2010\pi - 3) =$ _____

(6) $y = \sin x$ 与 $y = \tan x$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 内有 _____ 个交点.

(7) 已知函数 $y = f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 的最小正周期是 T_1 , 函数 $y = g(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 的最小正周期是 T_2 , 且 $T_1 = kT_2$ ($k > 1$), 对于命题甲: 函数 $y = f(x) + g(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 可能不是周期函数; 命题乙: 若函数 $y = f(x) + g(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 的最小正周期是 T_3 , 则 $T_3 \geq T_1$. 下列选项正确的是 ()

(A) 甲和乙均为真命题

(B) 甲和乙均为假命题

(C) 甲为真命题且乙为假命题

(D) 甲为假命题且乙为真命题

26. 函数图像的变换

(1) 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图像可由函数 $y = \sin 2x$ 向 _____ 平移 _____ 个单位长度得到.

(2) 先将函数 $y = \sin 2x$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再将图像做关于 y 轴的对称变换, 则最后得到的图像的表达式为 _____

(3) 将函数 $y = \sin x$ 的图像上的所有点向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个长度, 再把图像上各点的横坐标变为原来的 2 倍, 则最后得到的图像对应的函数解析式为 _____

27. 三角函数求值域专题

(1) 齐次整式型

i. $f(x) = \sin^2 x + 2\cos x \cdot \sin x + 3\cos^2 x - 2$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right)$ 的值域为 _____

ii. $f(x) = \sin x + 4\cos x$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 的值域为 _____

iii. $f(x) = \frac{1}{2}(\sin x + \cos x) - \frac{1}{2}|\sin x + \cos x|$ ($x \in \mathbf{R}$) 的值域为 _____.

iv. $f(x) = A\sin x + B$ 的值域是 $[2, 5]$, 则 $(A, B) =$ _____

(2) 齐次分式型

i. $f(x) = \frac{\sin^2 x + \sin 2x}{\cos 2x}$ 在 $x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 的值域为 _____

ii. $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} + \frac{4}{\cos^2 x}$ 的最小值为 _____

(3) 复合型

i. $f(x) = \cos 2x - \sin x + 2$ 的值域为 _____

ii. 函数 $f(x) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin 2x$ 的值域为 _____

iii. 已知关于 x 的方程 $\sin^2 x + \cos x + a = 0$ 有解, 求 a 的范围.

iv. 已知 $\cos^2 x - \sin x + a = 0$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 范围内有解, 求 a 的范围.

v. 若 $\cos x + \sin y = \frac{1}{4}$, 则 $\sin^2 x - \sin y$ 的取值范围是 _____

vi. 已知函数 $y = |\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \sec x + \csc x|$, 求函数的最小值.

vii. 求 $f(x) = (\sin x + a)(\cos x + a)$ 的最小值.

viii. 若 $x \in [-\pi, \pi]$, 则函数 $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{4\cos x + 5}}$ 的值域为_____

(4) 斜率型

$$y = \frac{\sin x}{\cos x - 3}$$

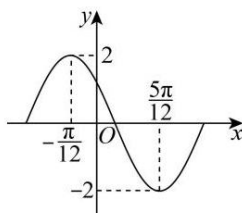
(5) 构造型 (通常以选择题出现)

i. 若 $\sin \alpha + \cos \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 $\cos \alpha + \sin \beta$ 的取值范围.

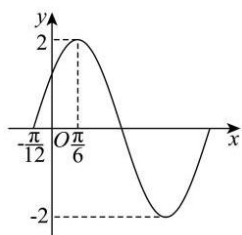
ii. 若 $\sin x \cos y = \frac{1}{2}$, 求 $\cos x \sin y$ 的取值范围.

28. 识图

(1) 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, 0 < \varphi < \pi$) 的部分图象如图所示, 此函数的解析式可以是_____



(2) 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的解析式为_____



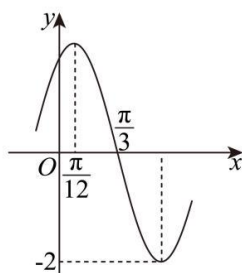
(3) 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示, 则正确的是_____

① 若 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $f(x)$ 的值域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$

② $f(\frac{\pi}{2}) = -\sqrt{3}$

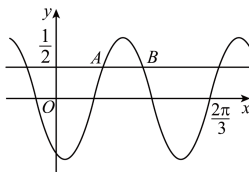
③ $\forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq 4$

④ $\varphi = \frac{\pi}{3}$

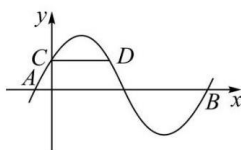


29. 区间的伸缩变换

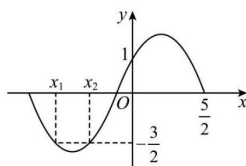
- (1) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ，如图 A, B 是直线 $y = \frac{1}{2}$ 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点，若 $|AB| = \frac{\pi}{6}$ ，则 $f(\pi) =$ _____



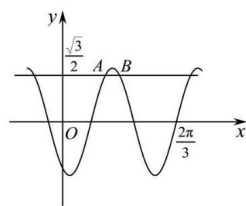
- (2) 函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图， A, B, C 是曲线 $y = f(x)$ 与坐标轴的交点，过点 C 的直线 $y = 1$ 与曲线 $y = f(x)$ 的另一交点为 D 。若 $|CD| = \frac{2\pi}{3}$ ，则 $|AB| =$ _____



- (3) 已知函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图， $f(x_1) = f(x_2) = -\frac{3}{2}$ ，则 $\cos\left[\frac{\pi}{6}(x_1 - x_2)\right] =$ _____



- (4) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ，如图 A, B 是直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点， $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 0$ 且 $|AB| = \frac{\pi}{12}$ ，则 $f(2023\pi) =$ _____



- (5) 设函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的图象与直线 $y = t$ 相交的连续的三个公共点从左到右依次记为 A, B, C ，若 $|BC| = 2|AB|$ ，则正实数 t 的值为_____.

- (6) 已知 $f(x) = 2\cos\left(\omega x + \frac{3\pi}{4}\right)$ ，其中 $\omega > 0$ ，若 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ ，且函数 $y = f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right)$ 内有极小值，但无极大值，求 ω 的值.

30. 求 ω - 单调区间包含关系

- (1) 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$)，若 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 上严格增，则 ω 的取值范围是_____
- (2) 已知函数 $y = \cos\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 在区间 $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递减，则 ω 的取值范围是_____

- (3) 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$) 在 $\left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$ 上单调递增, 则实数 ω 的取值范围是_____

31. 求 ω - 动点定区间

- (1) 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$)
- 若 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{3}, \pi\right)$ 上恰有一个零点, 则 ω 的取值范围是_____
 - 若 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{3}, \pi\right)$ 上不存在零点, 则 ω 的取值范围是_____
 - 若 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 上严格单调, 则 ω 的取值范围是_____
 - 若 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 上不单调, 则 ω 的取值范围是_____
- (2) 已知函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上不单调, 则 ω 的取值范围为_____
- (3) 若函数 $f(x) = 2 \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$) 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 上单调, 则 ω 的取值范围为_____
- (4) 函数 $y = \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$) 在 $[0, \pi]$ 上有且仅有 3 个零点, 则实数 ω 的取值范围是_____
- (5) 已知函数 $f(x) = \cos\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$) 在区间 $\left(\frac{7\pi}{6\omega}, 2\pi\right]$ 上有且只有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是_____
- (6) 已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1$ ($\omega > 0$) 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是_____

32. 求 ω - 问题转化

- (1) 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$), 若将 $f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后关于 y 轴对称, 则 ω 的最小值为_____
- (2) 若存在实数 φ , 使函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi) - \frac{1}{2}$ ($\omega > 0$) 在 $x \in [\pi, 3\pi]$ 上有且仅有 2 个零点, 则 ω 的取值范围_____
- (3) 已知函数 $f(x) = \sin \omega x + \sqrt{3} \cos \omega x$, 若存在 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$, 使得 $f(x_1) - f(x_2) = -4$, 则正数 ω 的取值范围是_____
- (4) 已知 $f(x) = |\sin \omega x|$, 若存在 $x_1, x_2 \in [\omega\pi, 2\omega\pi]$, 且 $x_1 \neq x_2$, 使得 $\frac{1}{f(x_1) + 1} + \frac{1}{f(x_2) + 1} = 1$ 成立, 则 ω 的取值范围是_____.

33. 三角复合根的分布问题

- (1) 已知方程 $\sin^2 x - \sin x + k = 0$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上有两根求实数 k 的取值范围.
- (2) 已知方程 $\sin^2 x - \sin x + k = 0$ 在 $[0, 2\pi)$ 上有两根求实数 k 的取值范围.
- (3) 设 a 为常数, 函数 $f(x) = 2\cos^2 x - a\sin x - 1$ 在区间 $(0, n\pi)$ 上恰有 2024 个零点, 则所有可能的正整数 n 组成的集合为_____

- (4) 已知函数 $f(x) = \cos x + \frac{1}{x}$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 将 $y = f(x)$ 的所有零点由小到大顺序排列, 记为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 对于正整数 n 有如下两个命题,
甲: $(n-1)\pi < x_n < n\pi$; 乙: $\left| x_n - \frac{(2n-1)\pi}{2} \right| > \left| x_{n+1} - \frac{(2n+1)\pi}{2} \right|$ 恒成立, 则 $\cdot$ ()
(A) 甲正确, 乙正确 (B) 甲正确, 乙错误
(C) 甲错误, 乙正确 (D) 甲错误, 乙错误
- (5) 已知函数 $f(x) = \sin(\pi x), g(x) = \frac{1}{1-x}$, 方程 $f(x) = g(x)$ 在 $[-n-1, n+3], n \in N^*$ 内所有根的和为 2028, 则正整数 n 组成的集合为_____
- (6) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 不等式 $\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a \right] \cdot \left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a - 1 \right] < 0$ 在 $(0, 2025)$ 中的整数解有 m 个. 关于 m 的个数, 以下不可能的是 ()
(A) 0 (B) 338 (C) 674 (D) 1012

34. 反三角函数的值域

- (1) 已知 $\sin x = -\frac{1}{3} \left(\pi < x < \frac{3\pi}{2} \right)$, $x =$ _____ (用反正弦形式表示)
- (2) 已知 $\cos x = \frac{1}{3} \left(-\frac{\pi}{2} < x < 0 \right)$, $x =$ _____ (用反余弦形式表示)
- (3) 已知 $\tan x = \frac{1}{3} \left(-\pi < x < 0 \right)$, $x =$ _____ (用反正切形式表示)
- (4) 已知 $\tan x = -\frac{1}{3} \left(-\pi < x < 0 \right)$, $x =$ _____ (用反正弦形式表示)
- (5) 已知 $\tan x = -\frac{1}{3} \left(0 < x < \pi \right)$, $x =$ _____ (用反余弦形式表示)

35. 复合求值问题

(1) 求值:

- i. $\tan \left[\frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{-2\sqrt{6}}{5} \right) \right]$
ii. $\cos \left[\arctan \left(\frac{3}{4} \right) + \arccos \left(-\frac{2}{3} \right) \right]$
iii. $\arcsin(\sin 2)$
iv. $\arccos \left(\cos \left(\frac{6}{5}\pi \right) \right)$

(2) 若 $\arcsin(\sin \alpha + \sin \beta) + \arcsin(\sin \alpha - \sin \beta)$ 是 $\frac{\pi}{2}$ 的奇数倍, 则 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta =$ _____

36. 三角方程专题

(1) 三角函数相等型方程

- i. $\sqrt{2}\sin x = \sin 2x + \cos 2x$
ii. $\sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$
iii. $\sin 3x - \sin 2x + \sin x = 0$
iv. $\sin \theta - \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 3^\circ - \frac{\sqrt{6}}{2} \sin 3^\circ$, 求 θ 最小正值.

(2) 三角齐次方程

- i. $\sin^2 x - 3\sin x \cdot \cos x + 1 = 0$
ii. $8\sin^2 x = 3\sin 2x - 1$
iii. $(\sin x + \cos x)^2 = 2\cos 2x$

(3) $asinx + bcosx + c = 0$

i. $|sinx + 2cosx| = 1$

ii. $sinx + 2cosx = 1$

iii. $|sinx + 2cosx + 1| = 2$

(4) 换元 $sin\alpha \pm cos\alpha$

i. $sinx \cdot cosx + 1 = sinx + cosx$

ii. $sin2x - 12(sin x - cos x) + 12 = 0$

37. 三角代换

(1) 利用三角代换求值域

i. $y = x + \sqrt{1 - x^2} + 3$

ii. $y = \sqrt{x - 4} + \sqrt{15 - 3x}$

iii. $y = \sqrt{1 + x} - \sqrt{x}$

(2) 利用三角代换求解: 设实数 $a, b, c, d \in [0, 1]$, 则 $a(1 - b) + b(1 - c) + c(1 - d) + d(1 - a)$ 的取值范围是_____

38. 求边

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A = \frac{\pi}{3}$, 且最大边和最小边恰好是方程 $x^2 - 7x + 11 = 0$ 的两根, 则第三边的边长是_____.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 6, b = 6\sqrt{3}, A = \frac{\pi}{6}$, 则 $c =$ _____.

(3) 在 $\triangle ABC$ 中, 若一内角为 $\frac{\pi}{4}$, 它的一个邻边边长为 $\sqrt{3} + 1$, 对边长为 2, 则其另一条邻边长为_____

(4) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\frac{b-1}{c+2} = \frac{2}{3}, a = \sqrt{21}, A = \frac{\pi}{3}$, 则 $c =$ _____

(5) $\triangle ABC$ 的三边互不相等, 若 $a = 1, B = \frac{\pi}{6}, b + \frac{1}{b} + 4\cos C = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的面积是 ()

(A) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

(B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(D) 1

(6) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \frac{A}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \triangle ABC$ 的面积为 2, 且 $b + c = 6$, 则 $a =$ _____.

(7) 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 60^\circ, b = 1, S_{\triangle ABC} = \sqrt{3}$, 则 $\frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C} =$ _____.

(8) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}, \sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$ i. 求 $A + B$ 的值 ii. 若 $a - b = \sqrt{2} - 1$, 求 a, b, c 的值.

39. 求角

(1) 若三角形的三边长分别是 4, 5, 6, 则这个三角形的形状是.....()

(A) 锐角三角形

(B) 直角三角形

(C) 钝角三角形

(D) 不确定

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 1, b = \sqrt{3}, B = \frac{\pi}{3}$, 则 $A =$ _____

(3) 设 $a, a + 1, a + 2$ 是钝角三角形的三边, 则 a 的取值范围是_____

(4) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = \sqrt{3} + 1, b = 2, c = \sqrt{6}$, 则 $A =$ _____

- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 2\sqrt{2}, b = 2\sqrt{3}, A = \frac{\pi}{4}$, 则 $C =$ _____.
- (6) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a : b : c = \sqrt{2} : (1 + \sqrt{3}) : 2$, 则 $A =$ _____.
- (7) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a : b : c = 3 : 4 : \sqrt{37}$, 则三角形最大内角等于_____.
- (8) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $(a + b + c)(b + c - a) = 3bc$, 则 $A =$ _____.
- (9) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $2\lg(a^2 + b^2 - c^2) = \lg 2 + 2\lg a + 2\lg b$, 则 $C =$ _____.
- (10) 在 $\triangle ABC$ 中, 若三角形面积 $S = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4\sqrt{3}}$, 则 $A =$ _____.

40. 边角转换

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a \cdot \cos B + b \cdot \cos A = c \cdot \sin C$, 则这个三角形的形状是…………… ()
 (A) 锐角三角形 (B) 直角三角形 (C) 钝角三角形 (D) 不确定
- (2) 已知 a, b, c 为 $\triangle ABC$ 三边, 化简: $a(\sin B - \sin C) + b(\sin C - \sin A) + c(\sin A - \sin B)$
- (3) 若关于 x 的方程 $x^2 \sin A + 2x \sin B + \sin C = 0$ 有两等根, 则 $\triangle ABC$ 的三边 a, b, c 满足关系式…………… ()
 (A) $b = ac$ (B) $a = b = c$ (C) $c = ab$ (D) $b^2 = ac$
- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, 若三内角满足 $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin B \sin C + \sin^2 C$, 则 $A =$ _____.
- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = 2c \sin B$, 则 $C =$ _____.
- (6) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\cos A = \frac{\sin B}{2 \sin C}, b = 4\sqrt{3}, 2 \sin B = \sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

41. 多解问题

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = 3, c = 2, \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 则 $B =$ _____.
- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 2, b = 2\sqrt{3}, A = 30^\circ$, 则 C 的值为_____.
- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2, AC = \sqrt{2}, B = 30^\circ$, 则 $A =$ _____.
- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 5, b = 6$. 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{15\sqrt{7}}{4}$, 求 c 的值.
- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, $b = 10, A = \frac{\pi}{6}$.
 ① 若 $a = 5$, 则角 B 的大小为_____
 ② 若符合条件的 $\triangle ABC$ 有两个, 则 a 的取值范围是_____.
- (6) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 $a, b, c, A = 30^\circ, a = 3$, 若这个三角形有两解, 则 b 的取值范围是_____.
- (7) 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $b = 6, A = \frac{\pi}{3}$, 若 $\triangle ABC$ 有两解, 则 a 的取值范围为_____.
- (8) 已知 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若满足条件 $A = \frac{\pi}{3}, b = 2$ 的三角形有两解, 则边长 a 的取值范围为_____.
- (9) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 8, A = 45^\circ$, 要使 $\triangle ABC$ 被唯一确定, 那么 BC 的取值范围是_____.

- (10) 在 $\triangle ABC$ 中, $A = \frac{\pi}{6}$, $BC = 2$, 若满足上述条件的 $\triangle ABC$ 恰有一解, 则边长 AC 的取值范围是_____
- (11) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A 、 B 、 C 所对的边分别为 a 、 b 、 c , 已知 $a = 8$, $B = \frac{\pi}{6}$, 要使该三角形有唯一解, 则 b 的取值范围为_____

42. 已知一组对边和对角

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\cos C = \frac{1}{3}$, $c = 8$, 则当 $a + b$ 取得最大值时, $\sin A =$ _____
- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\cos C = \frac{1}{3}$, $c = 8$, 则当 ab 取得最大值时, $\sin A =$ _____
- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\cos C = \frac{1}{3}$, $c = 8$, 则当 $a^2 + b^2$ 取得最大值时, $\sin A =$ _____
- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\cos C = \frac{1}{3}$, $c = 8$, 则当 $S_{\triangle ABC}$ 取得最大值时, $\sin A =$ _____

43. 化角主元归一求取值范围 (最值)

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $b^2 + c^2 = a^2 + bc$.
- 若 $\sin C = 2 \sin B$, 且 $b = 2$, 求 $\triangle ABC$ 的面积
 - 若 $b + c = 1$, 求 a 的取值范围.
- (2) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $c \cdot \cos A = (2b - a) \cos C$.
- 求 $\angle C$ 的值
 - 求 $\frac{a}{b}$ 的取值范围.
- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为内角 A, B, C 的对边, 且满足 $\sqrt{3} \tan A \tan B - \tan A - \tan B = \sqrt{3}$
- 求 C 的大小
 - 若 $c = 2$, 且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $a^2 + b^2$ 的取值范围
- (4) 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 角 B 为钝角, 设 $\triangle ABC$ 的面积为 S , 若 $4bS = a(b^2 + c^2 - a^2)$, 则 $\sin A + 2 \sin C$ 的取值范围为_____
- (5) 设锐角 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $C = 2A$, 则 $\frac{2c + b}{a}$ 的取值范围是_____
- (6) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对应的边分别是 a, b, c , 且 $2c \sin(B - A) = 2a \sin A \cos B + b \sin 2A$, 则 $\frac{c}{a}$ 的取值范围是_____.
- (7) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$.
- 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 B
 - 求 $\frac{a^2 + b^2}{c^2}$ 的最小值.
- (8) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\cos 2B - \cos 2A = 4(\cos C - \cos^3 C)$.
- 若 $C = \frac{\pi}{3}$, 求 A
 - 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $\frac{a}{b} + \frac{b^2}{c^2}$ 的取值范围.

- (9) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $b = 2, \frac{2a}{\cos C} = \frac{2}{\cos B} + \frac{c}{\cos C}$, 则 $2a + c$ 的最大值为_____.

44. $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$

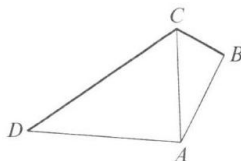
- (1) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 6 \cos C$, 则 $\frac{\tan C}{\tan A} + \frac{\tan C}{\tan B} =$ _____.
- (2) $\triangle ABC$ 中 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 4 \cos C$, 且 $\cos(A - B) = \frac{1}{6}$, 则 $\cos C =$ _____.

45. 利用几何关系解决问题

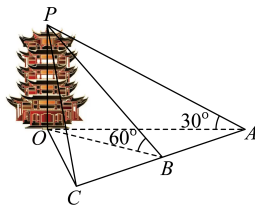
- (1) 若等边 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 $6\sqrt{3}$, 则它的边长为_____.
- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AC = 5, B = \frac{\pi}{3}, AD \perp BC$ 于点 D , 点 D 在 BC 上, 且 $AD = 3$, 则 $BC =$ _____, $AB =$ _____.
- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $C = \frac{\pi}{2}, CD \perp AB$ 于点 $D, BD = 6, CD = 2$, 则 $\sin A =$ _____.

46. 中线、角分线、高线、内切圆半径、外接圆半径

- (1) 某临海地区为保障游客安全修建了海上救生栈道, 如图所示, 线段 BC, CD 是救生栈道的一部分, 其中 $BC = 300m, CD = 800m, B$ 在 A 的北偏东 30° 方向, C 在 A 的正北方向, D 在 A 的北偏西 80° 方向, 且 $\angle B = 90^\circ$. 若救生艇在 A 处载上遇险游客需要尽快抵达救生栈道 $B - C - D$, 则最短距离为_____m. (结果精确到 $1m$)



- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c .
- i. 若 $2a \sin B = \sqrt{3}b$ 求角 A 的大小
- ii. 若 BC 边上的高等于 $\frac{a}{2}$, 求 $\frac{c}{b} + \frac{b}{c}$ 的最大值.
- (3) 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a = \sqrt{3}, BC$ 边上中线 AD 长为 1 , 则 bc 最大值为_____.
- (4) 如图, 在滕王阁旁的水平地面上共线的三点 A, B, C 处测得其顶点 P 的仰角分别为 $30^\circ, 60^\circ, 45^\circ$, 且 $AB = BC = 75$ 米, 则滕王阁的高度_____米.



- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 若 $a = 2, b = 3, \angle ACB$ 的平分线 CD 的长为 $\frac{4\sqrt{6}}{5}$, 则 AB 边上的中线 CE 的长为_____.
- (6) 已知在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 且满足 $b \cos C + c \cos B = 2a \cos A$.
- i. 求角 A

ii. 若 D 点在线段 BC 上, 且 AD 平分 $\angle BAC$, 若 $BD = 2CD$, 且 $AD = \sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

(7) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 60^\circ$, $AB = 2$, $BC = \sqrt{6}$, $\angle BAC$ 的角平分线交 BC 于 D , 则 $AD =$ _____

(8) 在 $\triangle ABC$ 中, $\sqrt{3}\sin C + \cos C = \frac{\sin B + \sin C}{\sin A}$.

i. 求 A

ii. 若 $\triangle ABC$ 的内切圆半径 $r = 2$, 求 $AB + AC$ 的最小值.

(9) 在直角三角形 ABC 中, $AC = 2$, $BC = 1$, D 为斜边 AB 上一点, 若 $\triangle ACD$ 与 $\triangle BCD$ 的内切圆面积相等, 则 $BD =$ _____

(10) 已知 $\triangle ABC$, $AB = 2$, $AC = \sqrt{2}BC$, $\triangle ABC$ 的外心是 D , 则 $\triangle ABC$ 面积最大时, 四边形 $ABCD$ 的面积是_____